✅ 📘 새로 생성한 문제 (제출용)

🔷 문제

다음 4변수 불 함수 $F(W, X, Y, Z)$가 주어진다.

$$F(W, X, Y, Z) = \sum m(1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14) + d(0, 2, 8, 10)$$

단, d는 Don't care 조건이다.

(1)

진리표를 작성하시오.

(2)

카르노맵(K-map)을 이용하여 최소화된 SOP 형태로 표현하시오.

최소화된 논리식을 NAND 게이트만을 사용하여 구현하시오.

✅ 📗 정답 및 풀이 (GitHub 제출용)

🔶 (1) 진리표

W	X	Y	Z	F
0	0	0	0	d
0	0	0	1	1
0	0	1	0	d
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	d
1	0	0	1	1
1	0	1	0	d
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

🔶 (2) K-map 최소화

ChatGPT에게 묻기

🔶 (2) K-map 최소화

Don't care를 포함하여 최대 묶음을 구성하면:

$$F = XZ + WZ + YZ$$